



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático	4
2.1	Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5	4
2.2	Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)	5
2.3	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"	5
2.4	Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)	6
2.5	Checklist Final da Aula 1	6
3	Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage	7
3.1	Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo app.js	7
3.2	Conceitos Fundamentais: O que é o DOM (Document Object Model)?	8
3.3	Sintaxe Básica do jQuery & O Comando \$(document).ready()	8
3.4	Metodologia Pedagógica Incremental: A Mesma Aplicação Base, Recursos Crescentes	9
3.5	Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 11	9
3.6	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"	11
3.7	Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js	11
3.8	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real	12
3.9	Checklist Final da Aula 2	12



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful com aplicação de extensão comunitária**.

Ao longo do semestre, em encontros semanais de **3h/aula em laboratório**, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs), introdução a ferramentas modernas de build (Vite) e desenvolvimento de um Projeto Prático Integrador de Extensão.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, elementos visuais (Bootstrap 5), jQuery, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto de Extensão

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um Projeto Prático Integrador de Extensão completo de final de semestre.

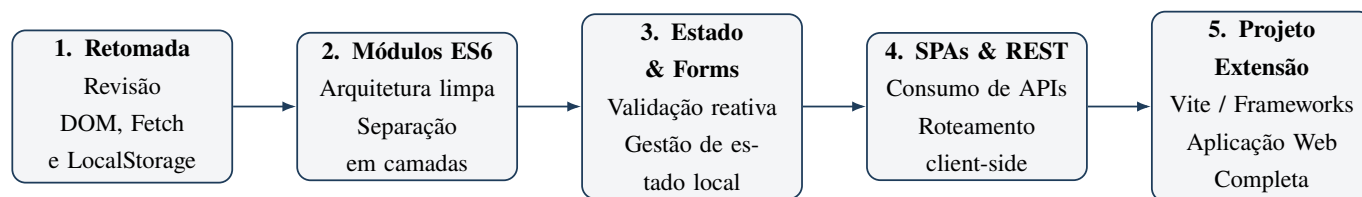


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão atendendo demandas reais da comunidade;
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação é contínua e formativa, dividida em três eixos principais:

1. **Avaliação Teórica Única (A1 — 25%):** Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais de arquitetura modular, assincronismo, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs.
2. **Avaliação Contínua de Aulas (A2 — 35%):** Conjunto de **Participação Ativa + Pontualidade de Entrega** dos roteiros práticos semanais desenvolvidos nos laboratórios.
3. **Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3 — 40%):** Desenvolvendo uma aplicação web completa de extensão comunitária/acadêmica que integra todos os conteúdos ministrados na unidade curricular (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 1 — Bootstrap 5)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC CONSUP 30/2020 — 120h**);
- Localizar e obter a biblioteca no site oficial do **Bootstrap 5** (<https://getbootstrap.com>);
- Configurar o ambiente incluindo os arquivos de estilo CSS e Bootstrap Icons no <head> do documento HTML;
- Aplicar o sistema de **Grid Responsivo de 12 Colunas** do Bootstrap 5 (`.container`, `.row`, `.col-md-*`);
- Estilizar elementos visuais da interface (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Badges, Modais e Tabelas Zebradas);
- Estruturar a interface do **Layout Estático Completo da Aplicação Web** (Exemplo 5);
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 1 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-1-bootstrap/index.html>).

Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5

Bem-vindos à primeira parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, focamos na construção da interface visual responsiva estática do nosso sistema utilizando o framework **Bootstrap 5**.

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No portal oficial <https://getbootstrap.com> e nas referências do W3Schools, obtemos a documentação de componentes e os links de CDN (jsDelivr) incluídos



via tag `<link rel="stylesheet">` na seção `<head>`;

2. **Bootstrap Icons:** Inclusão do pacote de ícones vetoriais oficial do Bootstrap para ilustrar botões, cartões e alertas da aplicação;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 1 (`parte-1-bootstrap/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)

Abaixo está o detalhamento dos componentes de layout desenvolvidos nesta etapa:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12` `.col-md-6` `.col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em desktops;
- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card` `.shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert` `.alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn` `.btn-primary`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários):** *Formatação de tabelas com múltiplos registros.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status;
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Layout Estático Completo):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row` `.col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada em uma única interface completa, pronta para receber a interatividade na Parte 2.

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"

Para dar suporte aos alunos na customização do layout, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5:

**Opções Adicionais do Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)**

Código / Classe	Descrição e Efeito Visual
<code>col-12 col-sm-6 col-lg-3</code>	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.
<code>form-select / form-control-lg</code>	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.
<code>btn-outline-danger</code>	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.
<code>shadow-sm / shadow-lg</code>	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.
<code>d-flex justify-content-between</code>	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.

Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)**Atividade Prática – Layout Estático com Bootstrap 5**

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir a estrutura estática:

- Inclusão dos Links no Head:** Abrir o arquivo `index.html` e incluir os links de CDN do Bootstrap 5 CSS e Bootstrap Icons;
- Montagem da Grade Responsiva:** Criar a estrutura do Grid dividindo a página entre a coluna de cadastro (`col-md-4`) e a coluna da tabela (`col-md-8`);
- Estilização de Formulários e Tabelas:** Aplicar as classes `.card`, `.form-control`, `.btn-primary` e `.table-striped` construindo o leiaute profissional completo (Exemplo 5).

Checklist Final da Aula 1**Verificação Técnica Parte 1**

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

As dependências do Bootstrap 5 CSS e Icons estão corretamente vinculadas no `<head>`;

A página ajusta seu layout de forma fluida ao alterar a largura da janela do navegador;

A interface estática da aplicação (Exemplo 5) está completamente montada e legível.



3 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 2 — jQuery & Dinâmica Frontend)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Retomar o layout estático construído no Bootstrap 5 e adicionar inteligência no lado do cliente com **jQuery**;
- Localizar e obter a biblioteca no portal oficial do **jQuery** (<https://jquery.com> e <https://code.jquery.com>);
- Incluir os scripts no final do <body> e organizar a lógica em arquivo JavaScript externo (app.js);
- Compreender o manipulador de inicialização segura `$(document).ready(function() {...});`;
- Selecionar elementos do DOM com `$(...)` e escutar eventos de formulário e clique (`.on('submit'), .click()`);
- Aplicar efeitos visuais e animações fluidas na interface (`.fadeIn()`, `.slideToggle()`, `.addClass()`);
- Inserir e remover elementos dinamicamente na árvore DOM com `.append()`, `.val()` e `.remove()`;
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Implementar filtro de busca dinâmico em tempo real na tabela;
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 2 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-2-jquery/index.html>).

Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo app.js

Bem-vindos à segunda parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!



Nesta aula, transformamos a interface estática do Bootstrap 5 em um sistema ****dinâmico, interativo e funcional**** utilizando a biblioteca ****jQuery****.

1. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal <https://jquery.com> e no servidor de CDN <https://code.jquery.com>, obtemos os links da versão minificada (`jquery-3.7.1.min.js`), incluída via tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;
2. **Organização Profissional em Arquivo Externo (`app.js`):** Adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), inicializado com `$(document).ready()`;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 2 (`parte-2-jquery/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Conceitos Fundamentais: O que é o DOM (Document Object Model)?

Antes de manipularmos os elementos da página com o jQuery, é fundamental compreender o papel do **DOM (Document Object Model)**:

- **Significado da Sigla:** *Document Object Model* (Modelo de Objeto do Documento). É a representação em memória (estrutura em árvore) que o navegador cria ao ler o arquivo HTML, transformando cada tag em um objeto manipulável;
- **Responsabilidades Principais do DOM:**
 1. **Mapeamento Hierárquico:** Organiza a relação estrutural entre elementos pais e filhos (ex: `<form>` contendo `<input>`);
 2. **Interface de Interatividade:** Fornece comandos para ler valores, alterar textos, aplicar estilos CSS e escutar eventos do usuário (cliques e submissões);
- **Interação via JavaScript/jQuery:** O código JS consulta a árvore usando seletores como `$('#input-nome')`. A partir daí, executa operações dinâmicas: lê dados (`.val()`), altera textos (`.html()`), modifica cores (`.css()`) e reage a eventos (`.on('submit')`).

Sintaxe Básica do jQuery & O Comando `$(document).ready()`

Antes de manipularmos o formulário, precisamos compreender como as instruções são estruturadas e por que o método de inicialização é indispensável:

- **A Sintaxe Padrão `$(seletor).acao()`:**
 - `$`: É o atalho para invocar a biblioteca jQuery;
 - `seletor`: A string com o seletor CSS do elemento desejado (ex: `'#btn-salvar'`);



– `acao()`: O método que lê, modifica ou escuta o elemento (ex: `.val()`, `.html()`, `.on()`);

- **O que faz o `$(document).ready(function() {...})`:** É a função de **inicialização segura**. Ela garante que qualquer código JavaScript/jQuery só seja executado **após o navegador ter concluído a leitura do HTML e a montagem da árvore do DOM na memória RAM**;
- **Por que temos que utilizá-lo (A causa do erro):** Se o script rodar antes de o HTML ser lido, o elemento (ex: `#form-cadastro`) ainda não existirá na memória. O jQuery retornará um objeto nulo/vazio e qualquer tentativa de escutar um clique ou submissão falhará silenciosamente;
- **Sintaxe Abreviada Equivalente:** A comunidade também utiliza a forma curta moderna: `$(function() { /* código seguro */ });`.

Metodologia Pedagógica Incremental: A Mesma Aplicação Base, Recursos Crescentes

Para garantir que o aprendizado seja fluido e contínuo, adotamos a ****Metodologia Incremental****:

- **Estrutura Base Unificada:** Em vez de criar um código HTML novo do zero para cada exercício, mantemos a mesma página de ****Cadastro de Clientes**** criada na Parte 1 com Bootstrap 5;
- **Acúmulo de Superpoderes Passo a Passo:**
 1. **Exemplo 6 (Base):** Leitura de inputs com `.val()` e escrita em alerta com `.html()`;
 2. **Exemplo 7 (Feedback):** Remoção de `.d-none`, `.addClass('alert-success')` e piscar animado 2x com `.fadeOut().fadeIn()`;
 3. **Exemplo 8 (Estilos):** Troca dinâmica de cores de fundo e bordas via `.css({ ... })`;
 4. **Exemplo 9 (Efeitos):** Deslizamento de painel retrátil com `.slideToggle()` e `.slideDown()`;
 5. **Exemplo 10 (DOM Dinâmico):** Montagem de tabela dinâmica com `.append()` e remoção de linha pai com `.closest('tr').remove()`;
 6. **Exemplo 11 (Persistência):** Armazenamento permanente no navegador com `localStorage` e conversão `JSON.stringify/parse`.

Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 11

Para manter uma linha contínua de aprendizado sem perder a conexão entre os seletores, todos os exemplos da Parte 2 utilizam a ****mesma estrutura HTML base da aplicação de Cadastro de Clientes**** (Exemplo 5 do Bootstrap 5), incrementando-a passo a passo:

Estrutura HTML Base Unificada (Formulário, Alerta e Tabela):

```
<!-- Formulário de Cadastro (#form-cadastro) -->
<form id="form-cadastro" class="card p-3 mb-3">
```



```
<input type="text" id="input-nome"
      class="form-control mb-2" placeholder="Nome">
<input type="email" id="input-email"
      class="form-control mb-2" placeholder="E-mail">
<button type="submit" id="btn-salvar"
      class="btn btn-primary">Salvar Cliente</button>
</form>

<!-- Caixa de Alerta para Feedback Visual (#caixa-mensagem) -->
<div id="caixa-mensagem"
      class="alert alert-info d-none"></div>

<!-- Tabela com Corpo Dinâmico (#tabela-corpo) -->
<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>E-mail</th>
      <th>Ação</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tabela-corpo"></tbody>
</table>
```

Abaixo está a progressão funcional realizada sobre a mesma estrutura pedagógica:

- **Exemplo 6 (Passo 1 — Leitura & Escrita de Campos):** *Estrutura Base Inicial:* Captura a submissão do #form-cadastro, impede o recarregamento com `e.preventDefault()`, lê os valores de #input-nome e #input-email com `.val()` e escreve na caixa #caixa-mensagem com `.html()`;
- **Exemplo 7 (Passo 2 — Animações Visuais & Classes CSS):** *Adicionado em relação ao Exemplo 6:* Incrementa a #caixa-mensagem removendo a classe `.d-none`, aplicando `.addClass('alert-success')` e fazendo o alerta piscar/pulsar de forma altamente visível encadeando `.fadeOut(150).fadeIn(150).fadeOut(150).fadeIn(150)`;
- **Exemplo 8 (Passo 3 — Troca Dinâmica de Cores e Estilos CSS):** *Adicionado em relação ao Exemplo 7:* Altera o estilo diretamente via código com `.css()`, modificando a cor de fundo do formulário e as bordas/cores da caixa de mensagem de forma dinâmica;
- **Exemplo 9 (Passo 4 — Efeitos Visuais de Deslizamento):** *Adicionado em relação ao Exemplo 8:* Explora o efeito `.slideToggle(300)` para alternar o painel de instruções de cadastro e `.slideDown(400)` para a mensagem surgir deslizando;



- **Exemplo 10 (Passo 5 — Manipulação Dinâmica do DOM & Tabela):** *Adicionado em relação ao Exemplo 9:* Insere a nova linha `<tr>` com os dados e o botão de exclusão na `#tabela-corpo` com `.append()`. Ao clicar em Remover, exclui a linha pai com `$(this).closest('tr').fadeOut(300, function() { $(this).remove(); });`
- **Exemplo 11 (Passo 6 — Persistência no LocalStorage com JSON):** *Adicionado em relação ao Exemplo 10:* Salva o array de clientes no navegador com `localStorage.setItem('lista_clientes', JSON.stringify(clientes))` e restaura a tabela ao recarregar a página com `JSON.parse()`.

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"

Para dar suporte aos alunos na programação dinâmica, o quadro abaixo resume métodos essenciais do jQuery:

Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)	
Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
<code>\$('.minha-classe')</code>	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
<code>\$(el).slideDown() / .slideUp()</code>	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
<code>\$(el).attr('disabled', true)</code>	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
<code>\$(el).prepend(html)</code>	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
<code>\$(el).empty() / .remove()</code>	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.

Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo `app.js`

Atividade Prática – Dinâmica com jQuery e LocalStorage

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão tornar a aplicação 100% dinâmica:

1. **Inclusão do jQuery:** Adicionar a tag `<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js">` antes do `</body>`;
2. **Seleção e Eventos em `app.js`:** No arquivo externo `app.js`, capturar a submissão do formulário com `$('#formCadastro').on('submit');`
3. **Inserção Dinâmica no DOM:** Ler os campos com `$('#nome').val()` e adicionar a nova linha na tabela com `$('#tabela-body').append();`



4. **Persistência no LocalStorage (Exemplo 9):** Salvar a lista de registros com `localStorage.setItem()` e tratar a restauração dos dados ao abrir a página (F5).

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real

Desafio Extra – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Criar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

Checklist Final da Aula 2

Verificação Técnica Parte 2

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

O script do jQuery 3.7.1 está incluído e o arquivo `app.js` inicializa com `$(document).ready();`

Ao cadastrar um novo registro, a tabela é atualizada instantaneamente sem recarregar a página;

Ao pressionar F5 (Recarregar), os dados salvos no `LocalStorage` permanecem visíveis na tela.